به نام خدا

۱. دستگاه معادلات زیر را حل کنید.

$$\begin{aligned} ۳x_۱ + x_۲ + ۲x_۳ &= ۹ \\ ۲x_۱ + ۴x_۲ - x_۳ &= -۳ \\ x_۱ - ۲x_۲ + ۵x_۳ &= ۱۲ \end{aligned}$$

۲. دستگاه زیر را در نظر بگیرید:

$$\begin{cases} (۱+b)x + y + z = ۱ \\ x + (۱+b)y + z = b \\ x + y + (۱+b)z = b^۲ \end{cases}$$

دستگاه، به‌ازای کدام مقادیر حقیقی b جواب یکتا دارد؟

۳. یک ماتریس مربعی M را پوچ‌توان می‌نامند اگر یک عدد صحیح و مثبت k وجود داشته باشد به طوری که $M^k = ۰$ (ماتریس صفر).

(الف) فرض کنید $A, B \in \mathbb{R}^{n\times n}$ باشند و AB یک ماتریس پوچ‌توان باشد. ثابت کنید که BA نیز پوچ‌توان است.

۴. فرض کنید A یک ماتریس حقیقی ۲×۴ و B یک ماتریس حقیقی ۴×۲ باشد چنان‌که:

$$AB = \begin{pmatrix} ۱ & ۰ & -۱ & ۰ \\ ۰ & ۱ & ۰ & -۱ \\ -۱ & ۰ & ۱ & ۰ \\ ۰ & -۱ & ۰ & ۱ \end{pmatrix}.$$

BA را به‌دست آورید.

۵. تعیین کنید آیا هر یک از مجموعه‌های زیر، زیرفضایی از $\mathbb{R}^۲$ هستند یا خیر:

$$\{x^۲ + y^۲ \leq ۱\}, \quad \{x + y = ۰\}, \quad \{۰ \leq x, ۰ \leq y\}, \quad \{۰ \leq xy\}$$

۶. در صفحهٔ مختصات $\mathbb{R}^۲$، فرض کنید $W_۱$ و $W_۲$ دو خط گذرنده از مبدأ باشند (در نتیجه هر دو زیرفضای $\mathbb{R}^۲$ هستند). مجموع این دو زیرفضا به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$W_۱ + W_۲ = \{\, w_۱ + w_۲ \mid w_۱ \in W_۱,\ w_۲ \in W_۲ \,\}.$$

(الف) نشان دهید که $W_۱ \cap W_۲$ و $W_۱ + W_۲$ زیرفضاهایی از $\mathbb{R}^۲$ هستند و روابط زیر برقرار است:

$$W_۱ \cap W_۲ \subseteq W_۱ \cup W_۲ \subseteq W_۱ + W_۲.$$

(ب) چه زمانی اجتماع دو خط $W_۱ \cup W_۲$ خود یک زیرفضای $\mathbb{R}^۲$ است؟

(ج) نشان دهید $W_۱ + W_۲$ کوچک‌ترین زیرفضای $\mathbb{R}^۲$ است که هر دو خط را در بر می‌گیرد.

۷. فرض کنید U و W زیرفضاهایی از فضای برداری V هستند به طوری که

$$W + U = V, \quad W \cap U = \{۰\}$$

نشان دهید به ازای هر بردار v در V، بردارهای یکتای $w \in W$ و $u \in U$ وجود دارند به طوری که

$$u + w = v$$

۸. اگر $\alpha_۱, \alpha_۲, \ldots, \alpha_n$ در یک فضای برداری V مستقل خطی باشند و $\beta, \alpha_۱, \alpha_۲, \ldots, \alpha_n$ وابسته خطی باشند، نشان دهید که β می‌تواند به عنوان ترکیبی خطی از $\alpha_۱, \alpha_۲, \ldots, \alpha_n$ بیان شود.

۹. نشان دهید که $\alpha = \{\alpha_۱, \alpha_۲, \alpha_۳\}$ و $\beta = \{\beta_۱, \beta_۲, \beta_۳\}$ پایه‌هایی برای $\mathbb{R}^۳$ هستند:

$$\alpha_۱ = \begin{bmatrix} ۱ \\ ۱ \\ ۱ \end{bmatrix}, \quad \alpha_۲ = \begin{bmatrix} ۱ \\ ۰ \\ -۱ \end{bmatrix}, \quad \alpha_۳ = \begin{bmatrix} ۱ \\ ۰ \\ ۱ \end{bmatrix}$$

$$\beta_۱ = \begin{bmatrix} ۱ \\ ۲ \\ ۱ \end{bmatrix}, \quad \beta_۲ = \begin{bmatrix} ۲ \\ ۳ \\ ۴ \end{bmatrix}, \quad \beta_۳ = \begin{bmatrix} ۳ \\ ۴ \\ ۳ \end{bmatrix}$$

اگر بردار $u \in \mathbb{R}^۳$ در پایه α مختصات $(۲, ۰, -۱)$ را داشته باشد، مختصات u در پایه β چیست؟